

Lista 0: revisão de topologia euclidiana

18 de fevereiro de 2025

Notação (norma euclidiana): dado $v = (v_1, \dots, v_n) \in \mathbb{R}^n$,

$$\|v\| = \sqrt{v_1^2 + \dots + v_n^2}.$$

1. Revise as seguintes definições, bem como caracterizações equivalentes, para um subconjunto X de $\mathbb{R}^n$ com a topologia euclidiana: *aberto*, *fechado*, *limitado*, *conexo* e *compacto*. Revise também as noções de *interior*, *fecho* e *bordo* de um subconjunto. Qual é a diferença entre *ponto aderente* e *ponto de acumulação*?
2. Calcule o interior e o bordo de cada um dos seguintes conjuntos de $\mathbb{R}^n$:
$$\{x \in \mathbb{R}^n : \|x\| \leq 1\}, \quad \{x \in \mathbb{R}^n : \|x\| = 1\}, \quad \mathbb{Q}^n.$$
3. O que dizem os teoremas de Heine–Borel e de Bolzano–Weierstrass?
4. Seja $(p_k)_{k \geq 1}$ uma sequência em $\mathbb{R}^n$ e denote por $p_k = (p_{k,1}, \dots, p_{k,n})$ as coordenadas de p_k . Seja $q = (q_1, \dots, q_n) \in \mathbb{R}^n$. Mostre que $(p_k)_{k \geq 1}$ converge para q em $\mathbb{R}^n$ se, e somente se, cada $(p_{k,i})_{k \geq 1}$ converge para q_i em $\mathbb{R}$.
5. Uma sequência $(p_k)_{k \geq 1}$ em $\mathbb{R}^n$ é dita *sequência de Cauchy* se, para todo $\varepsilon > 0$ existe k_0 tal que, se $k, l \geq k_0$, então $\|p_k - p_l\| < \varepsilon$. Mostre que $\mathbb{R}^n$ é *completo*, isto é, que toda sequência de Cauchy converge.
6. Dado um subconjunto $X \subset \mathbb{R}^n$, lembremos que uma aplicação $F : X \rightarrow \mathbb{R}^m$ é *contínua* em um ponto $p \in X$ se, para toda vizinhança aberta $V \subset \mathbb{R}^m$ de $F(p)$ existe uma vizinhança aberta $U \subset \mathbb{R}^n$ de p tal que $F(U \cap X) \subset V$. Mostre que esta definição é equivalente à “definição por ε e δ ”: $F : X \rightarrow \mathbb{R}^m$ é contínua em $p \in X$ se, para todo $\varepsilon > 0$, existe $\delta > 0$ tal que, se $x \in X$ satisfaz $\|x - p\| < \delta$, então $\|F(x) - F(p)\| < \varepsilon$.
7. Com a notação do exercício anterior, mostre que $F : X \rightarrow \mathbb{R}^m$ é contínua em (todo ponto de) X se, e somente se, para todo aberto $V \subset \mathbb{R}^m$ existe um aberto $U \subset \mathbb{R}^n$ tal que $F^{-1}(V) = U \cap X$ (“imagem inversa de aberto é aberto”).
8. Ainda com a notação anterior, sejam $F_1, \dots, F_m : X \rightarrow \mathbb{R}$ as componentes de F , isto é, $F(x) = (F_1(x), \dots, F_m(x))$. Mostre que $F : X \rightarrow \mathbb{R}^m$ é contínua em $p \in X$ se, e somente se, todas as $F_i : X \rightarrow \mathbb{R}$ são contínuas em p .
9. Lembremos que um subconjunto $E \subset \mathbb{R}^m$ é *discreto* se todo ponto $p \in E$ admite uma vizinhança aberta $U \subset \mathbb{R}^m$ tal que $E \cap U = \{p\}$. Seja $X \subset \mathbb{R}^n$ um subconjunto conexo e $f : X \rightarrow E$ uma aplicação contínua. Mostre que f é constante.
10. Mostre que todo subconjunto discreto de $\mathbb{R}^n$ é enumerável. Um subconjunto discreto de $\mathbb{R}^n$ é necessariamente fechado?
11. Mostre que um aberto não-vazio $U \subset \mathbb{R}^n$ é conexo se, e somente se, quaisquer dois pontos $p, q \in U$ podem ser conectados por um *caminho poligonal*, isto é, uma coleção de segmentos em U da forma

$$[p, p_1], [p_1, p_2], \dots, [p_{n-1}, q].$$

12. Considere subconjuntos $X \subset \mathbb{R}^n$ e $Y \subset \mathbb{R}^m$. Um *homeomorfismo* entre X e Y é uma aplicação contínua $F : X \rightarrow Y$ que admite uma inversa contínua, isto é, existe uma aplicação contínua $G : Y \rightarrow X$ tal que

$$F \circ G = \text{id}_Y \quad \text{e} \quad G \circ F = \text{id}_X.$$

Exiba um homeomorfismo explícito entre

$$X = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + y^2 < 1\} \quad \text{e} \quad Y = \mathbb{R}^2.$$

Existe um homeomorfismo entre

$$X = S^1 = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + y^2 = 1\} \quad \text{e} \quad Y = \mathbb{R}?$$

13. Um *bloco aberto* em $\mathbb{R}^n$ é um subconjunto da forma

$$U = (a_1, b_1) \times \cdots \times (a_n, b_n),$$

onde cada $(a_i, b_i) \subset \mathbb{R}$ é um intervalo aberto limitado. Mostre que os blocos abertos formam uma *base* para a topologia euclidiana em $\mathbb{R}^n$, isto é, todo aberto em $\mathbb{R}^n$ é uma união de blocos abertos.

14. Seja $X \subset \mathbb{R}^n$ e $D \subset X$ um subconjunto. Dizemos que D é *denso* em X se para todo $x \in X$ e toda vizinhança aberta $U \subset \mathbb{R}^n$ de x , a interseção $D \cap U$ é não-vazia. Mostre que, se $F, G : X \rightarrow \mathbb{R}^m$ são aplicações contínuas tais que $F(x) = G(x)$ para todo x em um subconjunto denso de X , então $F = G$.

15. Seja $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ uma *função polinomial*:

$$f(x) = \sum_{i_1=0}^{d_1} \cdots \sum_{i_n=0}^{d_n} a_{i_1, \dots, i_n} x_1^{i_1} \cdots x_n^{i_n},$$

Mostre que, se f não é identicamente nula, então $\{x \in \mathbb{R}^n : f(x) \neq 0\}$ é denso em $\mathbb{R}^n$.

16. Identificando o espaço de matrizes $M_{n \times n}(\mathbb{R})$ com o espaço euclidiano $\mathbb{R}^{n^2}$, mostre que o subconjunto das *matrizes ortogonais*:

$$O(n) = \{A \in M_{n \times n}(\mathbb{R}) : AA^t = A^t A = I\}$$

é compacto.

Lista 1: derivadas direcionais e funções de classe C^k

7 de março de 2025

1. Encontre todas as derivadas parciais de $f(x, y, z) = (x + y)^z$.

2. Seja $p = (1, y_0)$. Calcule $\frac{\partial f}{\partial y}(p)$, onde

$$f(x, y) = x^{x^y} + (\log x) \arctan(\arctan(\cos(xy) - \log(x + y))).$$

3. Seja $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ uma função contínua. Encontre as derivadas parciais com respeito a x e y das funções $\int_0^{xy} g(t) dt$ e $\int_x^y g(t) dt$.

4. Estude a continuidade e a existência de derivadas direcionais da função

$$f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}, \quad f(x, y) = \begin{cases} \frac{x^3}{x^2 + y^2}, & (x, y) \neq 0 \\ 0, & (x, y) = 0. \end{cases}$$

5. Um subconjunto $X \subset \mathbb{R}^n$ é dito *convexo* se, para todos $p, q \in X$, o segmento $[p, q]$ está contido em X . Mostre que, se $U \subset \mathbb{R}^n$ é um aberto convexo e $f : U \rightarrow \mathbb{R}$ é uma função tal que $\frac{\partial f}{\partial x_j} = 0$ em U , para algum $j \in \{1, \dots, n\}$, então f não depende da variável x_j . A hipótese de convexidade em U é necessária?

6. Mostre que, se λ é um real e v é um vetor, então

$$\frac{\partial f}{\partial(\lambda v)}(p) = \lambda \frac{\partial f}{\partial v}(p).$$

Se v, w são dois vetores, vale em geral que

$$\frac{\partial f}{\partial(v+w)}(p) = \frac{\partial f}{\partial v}(p) + \frac{\partial f}{\partial w}(p)?$$

7. Existe uma função contínua $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ que admite derivadas parciais na origem, mas não admite todas as derivadas direcionais?

8. A “fórmula de adição” da função $\arctan$ diz que, para todos $x, y \in \mathbb{R}$ com $xy \neq 1$,

$$\arctan(x) + \arctan(y) = \arctan\left(\frac{x+y}{1-xy}\right) + n\pi,$$

onde n é um inteiro que depende de x, y . Demonstre a fórmula acima usando derivadas parciais e calcule n explicitamente.

9. Lembre que podemos identificar o espaço de matrizes $M_{n \times n}(\mathbb{R})$ com o espaço euclidiano $\mathbb{R}^{n^2}$ (digamos, com coordenadas x_{ij}). Encontre uma fórmula para as derivadas parciais da função determinante $\det : M_{n \times n}(\mathbb{R}) \rightarrow \mathbb{R}$ e calcule

$$\frac{\partial \det}{\partial x_{21}}(A), \quad \text{onde } A = \begin{pmatrix} 3 & -81 & 0 \\ 7 & 42 & -5 \\ 1 & -4 & 25 \end{pmatrix}.$$

[Dica: Laplace.]

10. Seja $U \subset \mathbb{R}^n$ um aberto. Mostre que, se todas as derivadas parciais de $f : U \rightarrow \mathbb{R}$ existem e são *limitadas* em U , então f é contínua em U .
11. Mostre que, se $U \subset \mathbb{R}^n$ é um aberto conexo e $p, q \in U$, então existe um caminho poligonal em U com vértices $p = p_0, p_1, \dots, p_k = q$ de maneira que, para todo $i \in \{1, \dots, k\}$, o vetor $p_{i+1} - p_i$ é colinear com algum vetor da base canônica.

12. Seja $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ uma função contínua que possui todas as derivadas direcionais em qualquer ponto. Suponha que $\frac{\partial f}{\partial v}(v) > 0$ sempre que $\|v\| = 1$. Mostre que existe um ponto em $\mathbb{R}^n$ no qual todas as derivadas direcionais de f se anulam. [Dica: a imagem de um conjunto compacto por uma aplicação contínua é um conjunto compacto.]

13. Dado um aberto $U \subset \mathbb{R}^n$ e $k \in \mathbb{N} \cup \{\infty\}$, mostre que o conjunto das funções de classe C^k em U , denotado $C^k(U)$, é uma $\mathbb{R}$ -álgebra comutativa com unidade. Mostre que todas as inclusões

$$C^0(U) \supset C^1(U) \supset \dots \supset C^k(U) \supset \dots \supset C^\infty(U)$$

são estritas.

14. Verifique que a função

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{xy(x^2 - y^2)}{x^2 + y^2}, & (x, y) \neq 0 \\ 0, & (x, y) = 0 \end{cases}$$

é de classe C^1 e admite derivadas parciais de segunda ordem em todo $\mathbb{R}^2$, mas $\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(0) \neq \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}(0)$.

15. Seja $n \geq 3$ e

$$h : \mathbb{R}^n \setminus \{0\} \rightarrow \mathbb{R}, \quad (x_1, \dots, x_n) \mapsto \frac{1}{\|x\|^{n-2}}.$$

Mostre que h é de classe C^∞ em $\mathbb{R}^n \setminus \{0\}$ e satisfaz a equação diferencial

$$\frac{\partial^2 h}{\partial x_1^2} + \dots + \frac{\partial^2 h}{\partial x_n^2} = 0.$$

O que acontece se $n = 2$ e $n = 1$? Existe uma função h de classe C^∞ que satisfaz a equação acima e $\lim_{x \rightarrow 0} h(x) = \infty$?¹

16. Dado $k \geq 1$, qual é o número máximo de derivadas parciais de ordem k *distintas* que uma função de classe C^k pode ter?
17. Seja $U \subset \mathbb{R}^n$ um aberto, $k \geq 1$ um inteiro, $f, g \in C^k(U)$ e $\alpha = (\alpha_1, \dots, \alpha_n) \in \mathbb{N}^n$ um multi-índice de comprimento $|\alpha| \leq k$. Demonstre a seguinte fórmula de Leibniz

$$\partial^\alpha(fg) = \sum_{\beta \leq \alpha} \binom{\alpha}{\beta} \partial^\beta f \partial^{\alpha-\beta} g,$$

onde $\beta \leq \alpha$ significa que $\beta_i \leq \alpha_i$ para todo i e $\binom{\alpha}{\beta} = \prod_{i=1}^n \binom{\alpha_i}{\beta_i}$.

18. Mostre que a função

$$f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}, \quad x \mapsto \begin{cases} e^{\frac{1}{\|x\|^2-1}}, & \|x\| < 1 \\ 0, & \|x\| \geq 1 \end{cases}$$

é de classe C^∞ em $\mathbb{R}^n$. Construa uma função C^∞ em $\mathbb{R}^n$ que seja positiva no bloco aberto

$$(-1, 1)^n = \{x \in \mathbb{R}^n : -1 < x_i < 1, \text{ para todo } i = 1, \dots, n\}$$

e se anule fora deste conjunto.

¹O operador $\Delta = \frac{\partial^2}{\partial x_1^2} + \dots + \frac{\partial^2}{\partial x_n^2}$ é dito *Laplaciano*. Uma função h que satisfaz $\Delta h = 0$ é dita *harmônica*.

Lista 2: diferencial de uma função

26 de março de 2025

1. Seja $f(x, y) = e^{4x-y^2}$. Calcule $\frac{\partial f}{\partial v}(p)$ onde $p = (1, -2)$ e $v = (3/5, 4/5)$.
2. Considere um cone de altura 5 cm e base de raio 3 cm. Se a altura for aumentada de 0.2 cm, estime o quanto deve diminuir o raio para que o volume se mantenha constante.
3. Seja $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ um funcional linear. Calcule $df(p)$ para todo $p \in \mathbb{R}^n$.
4. Estude a diferenciabilidade de

$$f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}, \quad (x, y) \mapsto \begin{cases} \frac{xy^3}{x^2+y^4}, & (x, y) \neq 0 \\ 0, & (x, y) = 0. \end{cases}$$

5. (Qualificação 2006) Se $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ é uma função tal que $|f(x)| \leq \|x\|^2$ para todo $x \in \mathbb{R}^n$, mostre que f é diferenciável em $x = 0$.
6. (Qualificação 2019) Seja

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{x|y|}{\sqrt{x^2+y^2}}, & (x, y) \neq 0 \\ 0, & (x, y) = 0. \end{cases}$$

A função f é contínua? Tem derivadas parciais na origem? É diferenciável?

7. (Qualificação 2017) Para quais valores de $\alpha \in \mathbb{R}$ a função

$$f(x, y, z) = \begin{cases} \frac{\ln(1+x^2y^4z^6)}{(x^2+y^2+z^2)^\alpha}, & (x, y, z) \neq 0 \\ 0 & (x, y, z) = 0 \end{cases}$$

é diferenciável em $\mathbb{R}^3$? Para quais ela não é?

8. (Qualificação 2021) Seja $\rho \in \mathbb{R}$ e considere $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ dada por $f(0) = 0$ e

$$f(x, y) = \frac{x^\rho y(x-y)}{x^2 + y^2}$$

se $(x, y) \neq 0$.

- (a) Estude a continuidade de f dependendo do valor de ρ .
 - (b) Calcule, se possível, $\frac{\partial f}{\partial x}(0)$ e $\frac{\partial f}{\partial y}(0)$.
 - (c) Estude a diferenciabilidade na origem de f dependendo do valor de ρ .
9. (Qualificação 2010, 2013) Sejam f e g duas funções diferenciáveis em uma vizinhança de $0 \in \mathbb{R}^n$. Suponha que $f(0) = g(0)$ e que $\nabla f(0) = \nabla g(0)$. Seja h uma função definida em uma vizinhança U de 0 tal que $f(x) \leq h(x) \leq g(x)$ para todo x em U . Mostre que h é diferenciável em $x = 0$.

10. Uma *forma quadrática* é uma função da forma

$$f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}, \quad x \mapsto \langle Ax, x \rangle = \langle x, Ax \rangle,$$

onde $A \in M_{n \times n}(\mathbb{R})$ é uma matriz simétrica. Mostre que f é diferenciável em $\mathbb{R}^n$ e calcule os funcionais lineares $df(p)$.

11. Seja V_n o espaço vetorial das funções polinomiais em uma variável de grau menor ou igual a n , isto é, funções da forma $p(t) = x_0 + x_1 t + \cdots + x_n t^n$, com $x_i \in \mathbb{R}$. Note que podemos identificar V_n com $\mathbb{R}^{n+1}$ tomando os coeficientes x_i como coordenadas. Estude a diferenciabilidade da função

$$f : V_n \rightarrow \mathbb{R}, \quad p \mapsto \int_0^1 \sin(tp(t)) dt.$$

12. Calcule a diferencial da função $\det : M_{n \times n}(\mathbb{R}) \rightarrow \mathbb{R}$.

13. Seja $U \subset \mathbb{R}^n$ um aberto. Mostre que, se f e g são funções diferenciáveis em U , então $f + g$, fg e f/g (se g nunca se anula em U) são funções diferenciáveis em U e valem as fórmulas

$$d(f + g) = df + dg, \quad d(fg) = f dg + g df, \quad d\left(\frac{f}{g}\right) = \frac{g df - f dg}{g^2}.$$

Se $k \geq 1$ é inteiro, vale também

$$d(f^k) = k f^{k-1} df.$$

14. Mostre que

$$f : \mathbb{R}^n \setminus \{0\} \rightarrow \mathbb{R}, \quad x \mapsto \|x\|$$

é diferenciável e calcule seu gradiente em todo ponto $p \neq 0$.

15. Considere as funções $f_i : \mathbb{R}^n \setminus \{0\} \rightarrow \mathbb{R}$ dadas por $f_i(x) = x_i / \|x\|$. Mostre que

$$x_1 df_1 + \cdots + x_n df_n = 0.$$

16. Sejam $V_1, \dots, V_k$ espaços vetoriais de dimensão finita. Uma função $f : V_1 \times \cdots \times V_k \rightarrow \mathbb{R}$ é dita *multilinear* se é linear em cada V_i , isto é:

$$f(v_1, \dots, u_i + \lambda w_i, \dots, v_n) = f(v_1, \dots, u_i, \dots, v_n) + \lambda f(v_1, \dots, w_i, \dots, v_n).$$

- (a) Considerando normas apropriadas $\|\cdot\|_i$ em cada um dos espaços V_i , obtenha uma estimativa do tipo

$$|f(v_1, \dots, v_k)| \leq C \|v_1\|_1 \cdots \|v_k\|_k,$$

onde C é uma constante e $v_i \in V_i$ são arbitrários.

- (b) Mostre que toda função multilinear é diferenciável e calcule sua diferencial.

17. (Qualificação 2009) Uma função $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ é chamada *homogênea de grau 1* se, para todos $x \in \mathbb{R}^n$ e $\lambda > 0$ tivermos $f(\lambda x) = \lambda f(x)$. Seja f uma função contínua em $\mathbb{R}^n$, homogênea de grau 1.

- (a) Seja $p \in \mathbb{R}^n \setminus \{0\}$ e suponha que f é diferenciável em p . Mostre que, para qualquer $\lambda > 0$, f é diferenciável em λp e que $\nabla f(\lambda p) = \lambda \nabla f(p)$.

- (b) Mostre que, se f é diferenciável em 0, então f é linear.

18. Um *extremo local* de uma função $f : U \rightarrow \mathbb{R}$ é um ponto $p \in U$ para o qual existe $\varepsilon > 0$ tal que $f(p) = \max_{\|x-p\| < \varepsilon} f(x)$ ou $f(p) = \min_{\|x-p\| < \varepsilon} f(x)$. Mostre que, se f é diferenciável e $p \in U$ é um extremo local de f , então $\nabla f(p) = 0$.

19. Seja $U \subset \mathbb{R}^n$ um aberto convexo. Uma função $f : U \rightarrow \mathbb{R}$ é dita *convexa* se, para todos $p, q \in U$, vale

$$f((1-t)p + tq) \leq (1-t)f(p) + tf(q), \quad t \in [0, 1].$$

Mostre que, se f é convexa em U e diferenciável em um ponto $p \in U$, então, para todo $q \in U$, temos

$$f(q) - f(p) \geq df(p)(q - p). \quad (1)$$

Conclua que, se $\nabla f(p) = 0$, então p é um mínimo global de f em U .

20. Seja $U \subset \mathbb{R}^n$ um aberto convexo. Uma função $f : U \rightarrow \mathbb{R}$ é dita *estritamente convexa* se, para todos $p, q \in U$, vale

$$f((1-t)p + tq) < (1-t)f(p) + tf(q), \quad t \in (0, 1).$$

Mostre que, se f é estritamente convexa em U e diferenciável em p , então, para todo $q \in U$, temos

$$f(q) - f(p) > df(p)(q - p). \quad (2)$$

[Dica: considere $g(x) := f(x) - f(p) - df(p)(x - p)$ e observe que g também é estritamente convexa.]

21. Seja $U \subset \mathbb{R}^n$ um aberto convexo. Mostre a seguinte recíproca para os exercícios anteriores: se $f : U \rightarrow \mathbb{R}$ é diferenciável em todo ponto de U e satisfaz (1) (resp. (2)) para todos $p, q \in U$, então f é convexa (resp. estritamente convexa).

Lista 3: desigualdade do valor médio e fórmulas de Taylor

26 de março de 2025

1. Seja $\ell : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ um funcional linear. Lembremos que a *norma de operador* de ℓ é definida por

$$\|\ell\| = \sup\{\|\ell v\| : v \in \mathbb{R}^n, \|v\| = 1\}.$$

Mostre que, se $w \in \mathbb{R}^n$ é tal que $\ell(v) = \langle w, v \rangle$ para todo $v \in \mathbb{R}^n$, então $\|\ell\| = \|w\|$. Conclua que, se f é uma função diferenciável em p , então $\|df(p)\| = \|\nabla f(p)\|$.

2. Seja $U \subset \mathbb{R}^n$ um aberto e $f \in C^1(U)$. Mostre que, se $K \subset U$ é compacto e convexo, então a restrição de f a K é uma função de Lipschitz.

3. Seja $U \subset \mathbb{R}^n$ aberto. Mostre que, se $f : U \rightarrow \mathbb{R}$ é diferenciável e de Lipschitz em U , então a função

$$U \rightarrow \mathbb{R}, \quad x \mapsto \|df(x)\|$$

é limitada.

4. (Qualificação 2012, 2013, 2015) Seja $U \subset \mathbb{R}^n$ aberto e $f : U \rightarrow \mathbb{R}$ diferenciável. Mostre que, se $|\frac{\partial f}{\partial x_i}(x)| \leq M$, para todo $x \in U$ e $i = 1, \dots, n$, então $f(\Omega)$ é limitado quando $\Omega \subset U$ é limitado e convexo.

5. Mostre que o teorema de Schwarz, visto em aula para funções de classe C^2 , vale mais geralmente para funções duplamente diferenciáveis. (Ver [1, §3.7].)

6. Sea $k \geq 1$ um inteiro. Mostre que, se f é k vezes diferenciável em p , então, para todo $v \in \mathbb{R}^n$, vale

$$d^k f(p) v^{\otimes k} = \sum_{|\alpha|=k} \binom{k}{\alpha} \partial^\alpha f(p) v^\alpha,$$

onde $\binom{k}{\alpha} = \frac{k!}{\alpha_1! \cdots \alpha_n!}$.

7. Mostre que, se $f(x) = \sum_{|\alpha| \leq d} c_\alpha x^\alpha$ é uma função polinomial que se anula em uma vizinhança da origem, então $c_\alpha = 0$ para todo α .

8. Um teorema visto em aula afirma que, se f é k vezes diferenciável e se anula à ordem $k+1$ na origem, então $f(v) = o(\|v\|^k)$ quando $v \rightarrow 0$. Deduza a fórmula de Taylor infinitesimal deste resultado. Em seguida, use a fórmula de Taylor infinitesimal para mostrar que vale a volta do teorema. Conclua que a fórmula de Taylor infinitesimal é única, isto é, se f é k vezes diferenciável em p e $P_j(v)$ são funções polinomiais homogêneas de grau j em v tais que

$$f(p+v) = \sum_{j=0}^k P_j(v) + o(\|v\|^k), \quad v \rightarrow 0,$$

então $P_j = d^j f(p)/j!$ para todo $j = 0, \dots, k$.

9. Calcule a fórmula de Taylor infinitesimal de ordem 7 na origem da função $\ln\left(\frac{1}{1-\|x\|^2}\right)$.

10. Calcule a matriz hessiana na origem da função do exercício anterior.
11. Encontre todas as derivadas parciais de ordem 2025 na origem da função $f(x, y) = e^{x^2+y^4}$.
12. Mostre, sem usar a fórmula de Taylor infinitesimal, que, nas fórmulas de Taylor com resto de Lagrange e resto integral de ordem k , os restos são funções $o(\|v\|^k)$ quando $v \rightarrow 0$.
13. (Qualificação 2010)

- (a) Suponha que $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ seja tal que $f(0) = 0$ e $\nabla f(0) = 0$ e seja $K > 0$ uma constante. Mostre que, se

$$\left| \frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j}(x) \right| \leq K, \quad \text{para todo } \|x\| \leq 1 \text{ e } i, j \in \{1, \dots, n\},$$

então existe $C > 0$ e uma vizinhança da origem Ω tais que

$$|f(x)| \leq C\|x\|^2, \quad \text{para todo } x \in \Omega.$$

- (b) Mostre que a recíproca do resultado contido no item (a) é falsa.
14. Seja $U \subset \mathbb{R}^n$ um aberto. Uma função $f \in C^\infty(U)$ é dita *analítica (real)* se, para todo $p \in U$, a série de Taylor de f em p converge *absolutamente* para f em uma vizinhança de p . Assim, podemos escrever

$$f(p+v) = \sum_{j=0}^{\infty} \frac{d^j f(p)}{j!} v^{\otimes j} = \sum_{\alpha} \frac{\partial^\alpha f(p)}{\alpha!} v^\alpha$$

para todo $v \in \mathbb{R}^n$ suficientemente pequeno, ou, de maneira equivalente,

$$f(x) = \sum_{j=0}^{\infty} \frac{d^j f(p)}{j!} (x-p)^{\otimes j} = \sum_{\alpha} \frac{\partial^\alpha f(p)}{\alpha!} (x-p)^\alpha$$

para todo x em uma vizinhança de p . Note que a convergência absoluta garante que não precisamos nos preocupar com a ordem da soma indexada nos multi-índices $\alpha \in \mathbb{N}^n$. O conjunto das funções analíticas em U é denotado $C^\omega(U)$. Exemplos de funções analíticas incluem as funções elementares, como polinômios, exponencial, logaritmo, seno, cosseno, etc.

- (a) Mostre que a função

$$f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad f(t) = \begin{cases} 0, & t \leq 0 \\ e^{-\frac{1}{t}}, & t > 0 \end{cases}$$

é de classe C^∞ , mas não analítica.

- (b) Seja $f \in C^\infty(U)$. Mostre que $f \in C^\omega(U)$ se, e somente se, para todo compacto $K \subset U$, existe uma constante $C \geq 0$ tal que

$$\sup_{x \in K} \frac{|\partial^\alpha f(x)|}{\alpha!} \leq C^{|\alpha|+1}$$

para todo $\alpha \in \mathbb{N}^n$. [Dica: use a fórmula de Taylor com resto de Lagrange ou resto integral.]

- (c) Mostre que $C^\omega(U)$ é uma $\mathbb{R}$ -álgebra e que, se $f \in C^\omega(U)$ não se anula em nenhum ponto de U , então $\frac{1}{f} \in C^\omega(U)$.
15. Uma função $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ é dita *homogênea* de grau k se $f(tx) = t^k f(x)$ para todo $t > 0$ e todo $x \in \mathbb{R}^n$. Demonstre a seguinte *identidade de Euler*: se f é homogênea de grau k e diferenciável em p , então

$$p_1 \frac{\partial f}{\partial x_1}(p) + \dots + p_n \frac{\partial f}{\partial x_n}(p) = k f(p).$$

16. Lembremos que um polinômio $f(x_1, \dots, x_n)$ é dito *simétrico* se permanece inalterado após uma permutação qualquer de suas variáveis. Por exemplo, $f(x_1, x_2) = x_1^2 + x_2^2$ é simétrico, mas $g(x_1, x_2) = x_1^2 + x_2^4$ não é, pois $g(x_2, x_1) \neq g(x_1, x_2)$. Os *polinômios simétricos elementares*

$$\begin{aligned} s_1(x_1, \dots, x_n) &= \sum_{1 \leq i \leq n} x_i = x_1 + \dots + x_n \\ s_2(x_1, \dots, x_n) &= \sum_{1 \leq i < j \leq n} x_i x_j = x_1 x_2 + x_1 x_3 + \dots + x_{n-1} x_n \\ &\vdots \\ s_n(x_1, \dots, x_n) &= x_1 \cdots x_n \end{aligned}$$

são definidos pela fórmula

$$(y - x_1) \cdots (y - x_n) = y^n - s_1(x_1, \dots, x_n)y^{n-1} + \dots + (-1)^n s_n(x_1, \dots, x_n).$$

Um teorema, geralmente atribuído a Newton, afirma que qualquer polinômio simétrico pode se escrever como um polinômio nos polinômios simétricos elementares. Por exemplo, $x_1^2 + \dots + x_n^2 = s_1(x_1, \dots, x_n)^2 - 2s_2(x_1, \dots, x_n)$. Em geral, não é fácil descrever uma fórmula explícita que exprime as somas de potências

$$p_k(x_1, \dots, x_n) = x_1^k + \dots + x_n^k$$

como combinação dos polinômios simétricos elementares, mas a seguinte *identidade de Newton* fornece uma solução recursiva para este problema:

$$ks_k = s_{k-1}p_1 - s_{k-2}p_2 + \dots + (-1)^{k-2} s_1 p_{k-1} + (-1)^{k-1} s_0 p_k,$$

onde $s_0 = 1$ e $s_i = 0$ para $k > n$. O objetivo deste exercício é demonstrar a identidade de Newton.

- (a) Mostre que

$$s_0 + s_1 + \dots + s_n = (1 + x_1) \cdots (1 + x_n).$$

- (b) Utilizando o “operador de Euler” $x_1 \frac{\partial}{\partial x_1} + \dots + x_n \frac{\partial}{\partial x_n}$, mostre que

$$\frac{s_1 + 2s_2 + \dots + ns_n}{s_0 + s_1 + \dots + s_n} = \frac{x_1}{1 + x_1} + \dots + \frac{x_n}{1 + x_n}.$$

- (c) Conclua considerando as expansões de Taylor do termo à direita.

Referências

- [1] E. L. Lima, *Curso de análise. Vol. 2* (décima segunda edição), Projeto Euclides, Instituto de Matemática Pura e Aplicada, Rio de Janeiro, 2020.

Lista 4: pontos críticos e otimização

1 de abril de 2025

1. Seja $A \in M_{n \times n}(\mathbb{R})$ uma matriz simétrica e $\lambda_1, \dots, \lambda_n \in \mathbb{R}$ seus autovalores. Mostre que A é definida positiva (resp. definida negativa) se, e somente se, $\lambda_i > 0$ (resp. $\lambda_i < 0$) para todo $i = 1, \dots, n$.
2. Seja $f(x, y) = (y - x^2)(y - 2x^2)$. Mostre que a origem é um ponto crítico degenerado. Mostre que a restrição de f a qualquer reta pela origem tem mínimo local na origem, mas a origem *não* é um mínimo local de f . [Dica: considere os conjuntos onde $f > 0$ e $f < 0$.]
3. Seja $U \subset \mathbb{R}^2$ um aberto, $f \in C^2(U)$ e $p \in U$ um ponto crítico de f . Sejam $a = \frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(p)$, $b = \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(p)$ e $c = \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}(p)$. Mostre que:
 - (a) Se $ac - b^2 < 0$, então p é um ponto de sela de f .
 - (b) Se $ac - b^2 > 0$ e $a > 0$, então p é um ponto de mínimo local de f .
 - (c) Se $ac - b^2 > 0$ e $a < 0$, então p é um ponto de máximo local de f .O que você pode dizer sobre o caso $ac - b^2 = 0$?
4. Determine os extremos locais e globais de $f(x, y) = xy - xy^2 + x^2y$.
5. Estude os pontos críticos de $f(x, y, z) = (x + z^2)e^{x(y^2 + z^2 + 1)}$ e determine se f tem extremos locais ou globais.
6. (Qualificação 2006, 2013) Seja $M_{n \times n}(\mathbb{R}) \cong \mathbb{R}^{n^2}$ o espaço das matrizes reais $n \times n$. Mostre que o máximo da função $f : \mathbb{R}^{n^2} \rightarrow \mathbb{R}$ definida por $f(x) = \det(x)$ restrita à esfera $\sum_{i,j=1}^n x_{ij}^2 = n$ é atingido por uma matriz ortogonal e vale 1.
7. (Qualificação 2010, 2013)
 - (a) Seja $U \subset \mathbb{R}^n$ um aberto e $f : U \rightarrow \mathbb{R}$ uma função de classe C^2 . Dizemos que um ponto crítico $a \in U$ é *não-degenerado* quando a matriz hessiana de f em a é invertível. Mostre que, se $a \in U$ é um ponto crítico não-degenerado, então a é um ponto crítico isolado.¹
 - (b) Mostre que a recíproca do resultado contido no item anterior é falsa, mesmo no caso em que f não é constante.
8. (Qualificação 2012) Seja $U \subset \mathbb{R}^n$ um aberto convexo.
 - (a) Mostre que, se f é convexa de classe C^2 , então sua forma quadrática hessiana é não-negativa em todos os pontos de U (isto é, $\langle Hf(x)v, v \rangle \geq 0$ para todo $x \in U$ e todo $v \in \mathbb{R}^n$). [Sugestão: considere a função $\varphi(t) = f(x + tv)$ com $x \in U$, $x + v \in U$ e $t \in [0, 1]$. Depois, use o fato que, no caso $n = 1$ e f de classe C^2 , ser convexa é equivalente a $f''(t) \geq 0$ para todo t em U .]
 - (b) Mostre que, se f é convexa e de classe C^2 , então todo ponto crítico de f é um ponto de mínimo global.

¹Dica (não estava na qualificação): obtenha primeiro a equação $\nabla f(a + v) = Hf(a)v + o(\|v\|)$, quando $v \rightarrow 0$.

9. (Qualificação 2009) Seja Ω um aberto convexo em $\mathbb{R}^n$ e $F : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ uma função de classe C^2 , estritamente convexa em Ω , isto é, uma função cuja hessiana é definida positiva em todo ponto de Ω . Mostre que a aplicação $\nabla F : \Omega \rightarrow \mathbb{R}^n$ é injetiva.
10. Determine os extremos locais da função $f(x, y, z) = x \ln(x) + y \ln(y) + z \ln(z)$ restrita ao plano $x + y + z = 2025$.
11. (Qualificação 2018) Seja $S(0, r) = \{x \in \mathbb{R}^3 : x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 = r^2\}$ a esfera de raio r centrada na origem.
- Calcule o maior valor da função $f(x) = x_1^2 x_2^2 x_3^2$ com $x \in S(0, r)$.
 - Mostre que, se a, b, c são números reais não-negativos, então $(abc)^{1/3} \leq (a + b + c)/3$.
12. (Qualificação 2019) Dados $A = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x > 0, y > 0\}$ e $p, q \in \mathbb{R}$ positivos tais que $1/p + 1/q = 1$, sejam $f, g : A \rightarrow \mathbb{R}$ definidas por

$$f(x, y) = \frac{x^p}{p} + \frac{y^q}{q}, \quad g(x, y) = xy.$$

- Sejam $c > 0$ (uma constante positiva arbitrária) e (x_c, y_c) o ponto de mínimo da função f restrita à curva definida pela equação $g(x, y) = c$. Usando multiplicadores de Lagrange, mostre que $x_c^p = y_c^q$.
 - Usando o item anterior, mostre que $xy \leq \frac{x^p}{p} + \frac{y^q}{q}$ para todos $x, y \geq 0$.
13. (Qualificação 2023) Ache os valores máximo e mínimo de z onde (x, y, z) satisfazem aos vínculos $x^2 + y^2 = z^2 + 1$ e $x + y + 2z = 0$.
14. Determine os extremos locais da função $f : \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ dada pelo produto interno euclidiano $f(x, y) = \langle x, y \rangle$, restrita à esfera unitária $\|x\|^2 + \|y\|^2 = 1$. Deduza a desigualdade de Schwarz.

Lista 5: aplicações diferenciáveis e regra da cadeia

25 de abril de 2025

1. Seja $F : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$ definida por

$$F(t, s) = (t \cos(2\pi s), t \sin(2\pi s), 1 - t).$$

- (a) Mostre que a imagem de F é um cone com vértice $e_3 = (0, 0, 1)$. Qual é a imagem do quadrado $\{(t, s) \in \mathbb{R}^2 : 0 \leq t, s \leq 1\}$?
- (b) Calcule o posto da matriz jacobiana $JF(t, s)$ para todo $(t, s) \in \mathbb{R}^2$.
2. Seja $U = \{(x, y, z, t) \in \mathbb{R}^4 : (x, y, z) \neq 0\}$ e $c \in \mathbb{R}$ uma constante. Denote $r = \|(x, y, z)\|$. Mostre que, para quaisquer $\varphi, \psi \in C^2(\mathbb{R})$, a função

$$f : U \rightarrow \mathbb{R}, \quad f(x, y, z, t) = \frac{\varphi(r - ct) + \psi(r + ct)}{r}$$

satisfaz a equação da onda:

$$\frac{\partial^2 f}{\partial t^2} = c^2 \left(\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial z^2} \right).$$

Tais soluções são ditas *ondas esféricas*.

3. Seja $U \subset \mathbb{R}^n$ um aberto e $F, G : U \rightarrow \mathbb{R}^m$ aplicações diferenciáveis em $p \in U$. Mostre que

$$\langle F, G \rangle : U \rightarrow \mathbb{R}, \quad x \mapsto \langle F(x), G(x) \rangle$$

é diferenciável em p e

$$\nabla \langle F, G \rangle(p) = JF(p)^t \cdot G(p) + JG(p)^t \cdot F(p).$$

Na fórmula acima, A^t denota a transposta de uma matriz A e estamos identificando vetores com matrizes coluna.

4. Seja $U \subset \mathbb{R}^n$ e $f : U \rightarrow \mathbb{R}$ de classe C^2 . Calcule o jacobiano da aplicação gradiente $\nabla f : U \rightarrow \mathbb{R}^n$.
5. Sejam $F : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ uma aplicação diferenciável tal que $F(0) = 0$. Mostre que existem aplicações $G_1, \dots, G_n : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ tais que

$$F(x) = x_1 G_1(x) + \dots + x_n G_n(x).$$

[Dica: dado $x \in \mathbb{R}^n$, considere $c_x(t) = F(tx)$.]

6. Demonstre a seguinte *desigualdade do valor médio para aplicações*: se F é diferenciável em todo ponto de um subconjunto convexo $K \subset U$ e $C \geq 0$ é uma constante tal que $\|DF(x)\| \leq C$ para todo $x \in K$, então

$$\|F(x) - F(y)\| \leq C\|x - y\|$$

para todos $x, y \in K$.

7. (Qualificação 2022) Forneça um contra-exemplo para a seguinte generalização ingênua do teorema do valor médio: “dada uma aplicação diferenciável $F : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ e pontos $x, y \in \mathbb{R}^n$, existe um ponto c no segmento que liga x a y tal que $F(x) - F(y) = DF(c)(x - y)$ ”.

8. (Qualificação 2016) Seja $F : U \rightarrow \mathbb{R}^m$ de classe C^1 em um aberto U de $\mathbb{R}^n$. Mostre que, se $DF(a) = 0$, onde $a \in U$, então existe um $\varepsilon > 0$ tal que $\|F(x) - F(y)\| \leq \|x - y\|$ para todos $x, y \in B(a, \varepsilon)$.
9. Determine se a seguinte questão da Qualificação 2006 está correta: “Seja $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ um conjunto aberto limitado. Se $F : \Omega \rightarrow \mathbb{R}^n$ é uma aplicação de classe C^1 com determinante jacobiano não-nulo em todo ponto de Ω , mostre que existem $c > 0$ e $\delta > 0$ tais que $\|F(x) - F(y)\| \geq c\|x - y\|$ se $\|x - y\| < \delta$ e $x, y \in \Omega$.”
10. (Qualificação 2010) Sejam $0 < \theta_1 < \theta_2 < \infty$, $U \subset \mathbb{R}^n$ um aberto conexo e $F : U \rightarrow \mathbb{R}^m$ uma aplicação. Suponha que

$$\|F(x) - F(y)\|^{\theta_1} \leq K\|x - y\|^{\theta_2}$$

para todos $x, y \in U$, onde $K > 0$ é uma constante. Mostre que F é constante em U .

11. Generalize a questão 16 da lista 2 para aplicações. Ou seja, se $V_1, \dots, V_k, V$ são espaços vetoriais de dimensão finita, mostre que toda aplicação multilinear $F : V_1 \times \dots \times V_k \rightarrow V$ é diferenciável e calcule a sua diferencial.
12. Calcule a diferencial do produto de matrizes

$$M_{m \times n}(\mathbb{R}) \times M_{n \times p}(\mathbb{R}) \rightarrow M_{m \times p}(\mathbb{R}), \quad (A, B) \mapsto AB.$$

13. (Qualificação 2011)

(a) Se $T : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ é um isomorfismo (de espaços vetoriais), mostre que

$$\|Tv\| \geq \frac{\|v\|}{\|T^{-1}\|}.$$

(b) Se $F : U \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ é diferenciável em $x_0 \in U$ e $DF(x_0)$ é um isomorfismo, mostre que existem constantes positivas δ e c tais que

$$\|v\| < \delta \quad \Rightarrow \quad \|F(x_0 + v) - F(x_0)\| \geq c\|v\|.$$

14. (Qualificação 2017, 2022) Seja $GL_n(\mathbb{R}) \subset M_{n \times n}(\mathbb{R})$ o conjunto das matrizes $n \times n$ invertíveis.

(a) Mostre que $GL_n(\mathbb{R})$ é aberto em $M_{n \times n}(\mathbb{R})$.

(b) Mostre que a aplicação $F : GL_n(\mathbb{R}) \rightarrow GL_n(\mathbb{R})$ dada por $F(X) = X^{-1}$ é diferenciável e calcule $DF(X)$.

(c) Se $n = 2$ e $A = \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$, exiba a matriz 2×2 dada por $DF(A)A$.

15. Seja $I \subset \mathbb{R}$ um intervalo aberto e $A : I \rightarrow GL_n(\mathbb{R})$ um caminho diferenciável (isto é, $A(t)$ são matrizes invertíveis dependendo, de maneira diferenciável, de um parâmetro real t). Mostre que, em I , vale

$$\frac{dA^{-1}}{dt} = -A^{-1} \frac{dA}{dt} A^{-1}.$$

16. Lembremos que uma transformação linear $L : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ é dita uma *isometria* se L preserva o produto interno euclidiano: $\langle Lv, Lw \rangle = \langle v, w \rangle$ para todos $v, w \in \mathbb{R}^n$.

(a) Mostre que, se A é a matriz de L na base canônica, L é uma isometria se, e somente se, A é uma matriz ortogonal (isto é, as colunas de A formam uma base ortonormal de $\mathbb{R}^n$).

Uma transformação linear $L : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ é dita *conforme* se L é injetiva e L preserva ângulos:

$$\frac{\langle Lv, Lw \rangle}{\|Lv\| \|Lw\|} = \frac{\langle v, w \rangle}{\|v\| \|w\|}.$$

- (b) Mostre que L é conforme se, e somente se, existe uma constante $\mu > 0$ tal que $\mu^{-1}L$ é uma isometria. Em particular, a matriz de uma transformação conforme é da forma μA , onde A é uma matriz ortogonal. [Dica: dados $u, u' \in S^{n-1}$, os vetores $u + u'$ e $u - u'$ são sempre ortogonais. Use isto para concluir que, se L é conforme, então $u \mapsto \|Lu\|$ é constante sobre a esfera.]

Seja $U \subset \mathbb{R}^n$ um aberto. Uma aplicação diferenciável $F : U \rightarrow \mathbb{R}^n$ é dita *conforme* se $DF(p)$ é uma transformação linear conforme para todo $p \in U$.

- (c) Mostre que F é conforme se, e somente se, existe uma função $\mu : U \rightarrow (0, \infty)$ tal que, para todo $p \in U$:

$$\left\langle \frac{\partial F}{\partial x_i}(p), \frac{\partial F}{\partial x_j}(p) \right\rangle = 0 \quad \text{para todos } i \neq j \quad \text{e} \quad \left\| \frac{\partial F}{\partial x_i}(p) \right\| = \mu(p) \quad \text{para todo } i.$$

- (d) Mostre que, se F é conforme, então $\mu(p) = |\det JF(p)|^{1/n}$.
- (e) Seja $n = 2$ e denote $F(x, y) = (u(x, y), v(x, y))$. Suponha que F *preserva orientação* em todo ponto, isto é, $\det JF(p) > 0$ para todo $p \in U$. Mostre que F é conforme se, e somente se, u e v satisfazem as equações de Cauchy–Riemann:

$$\frac{\partial u}{\partial x} = \frac{\partial v}{\partial y}, \quad \frac{\partial u}{\partial y} = -\frac{\partial v}{\partial x}.$$

[Dica: uma matriz ortogonal 2×2 com determinante positivo é uma matriz de rotação.] Conclua que aplicações conformes no plano, que preservam orientação, correspondem a funções holomorfas $f : U \subset \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$ tais que $f'(z) \neq 0$ para todo $z \in U$.

17. Seja $L : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ uma transformação linear de matriz $A = (a_{ij})_{1 \leq i, j \leq n}$, $U \subset \mathbb{R}^n$ um aberto e $f \in C^2(U)$. Mostre que, se $g = f \circ L$, então

$$\frac{\partial^2 g}{\partial x_i \partial x_j} = \sum_{k, l=1}^n a_{ki} a_{lj} \frac{\partial^2 f}{\partial x_k \partial x_l} \circ L$$

para todos $i, j = 1, \dots, n$.

18. Com a notação do exercício anterior, mostre que, se L é uma isometria, então

$$\Delta g = \Delta f \circ L,$$

isto é, o Laplaciano $\Delta = \frac{\partial^2}{\partial x_1^2} + \dots + \frac{\partial^2}{\partial x_n^2}$ é invariante por isometrias.

Lista 6: difeomorfismos, formas locais, teorema da função implícita

16 de maio de 2025

1. (Qualificação 2006) Mostre que toda submersão $F : U \rightarrow \mathbb{R}^m$ de classe C^1 definida num aberto $U \subset \mathbb{R}^n$, com $n > m$, é uma aplicação aberta (isto é, se $A \subset U$ é aberto, então $F(A) \subset \mathbb{R}^m$ é aberto).
2. (Qualificação 2007) Considere um planeta com órbita elíptica $x = a \cos \theta$, $y = b \sin \theta$. Supondo que o sol está situado no foco $(\sqrt{a^2 - b^2}, 0)$ e que t é o tempo medido desde o instante que o planeta passa pelo ponto $(a, 0)$, então a equação de Kepler satisfeita é:

$$kt = \theta - \varepsilon \sin \theta,$$

em que $k > 0$ é uma constante e $\varepsilon = b/a$, com $0 < b < a$.

- (a) Mostre que a equação de Kepler pode ser resolvida para θ em função de t .
 - (b) Mostre que $\frac{d\theta}{dt}$ assume o máximo no periélio $(a, 0)$ e o mínimo no afélio $(-a, 0)$.
3. (Qualificação 2007) Seja $G : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ uma aplicação de classe C^k , com $k \geq 1$, tal que $\|DG(x)\| < 1$ para todo $x \in \mathbb{R}^n$.
 - (a) Mostre que a aplicação $F : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ definida por $F(x) = x + G(x)$ é um difeomorfismo de classe C^k sobre um aberto de $\mathbb{R}^n$.
 - (b) Mostre que, se existe uma constante $\lambda > 0$ tal que $\|DG(x)\| \leq \lambda < 1$ para todo $x \in \mathbb{R}^n$, então a aplicação F do item (a) é sobrejetiva.
 - (c) Exiba um contra-exemplo que mostre que não basta supor que $\|DG(x)\| < 1$ para todo $x \in \mathbb{R}^n$ para garantir que F definida no item (a) seja sobrejetiva.
 4. (Qualificação 2007) Mostre que uma submersão injetora é um difeomorfismo sobre a sua imagem.
 5. (Qualificação 2008)
 - (a) Mostre que a função $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ definida por $f(x, y) = x^3$ é uma aplicação aberta mas não é uma submersão.
 - (b) Dê um exemplo de uma função $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^2$ de classe C^∞ que seja injetiva mas não seja uma imersão. Justifique.
 6. (Qualificação 2008) Seja $U \subset \mathbb{R}^2$ um aberto e considere uma aplicação continuamente diferenciável

$$\psi = (\psi_1, \psi_2, \psi_3, \psi_4) : U \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^4$$

tal que, para um certo $(\bar{x}_1, \bar{x}_2) \in U$, tem-se que $D\psi(\bar{x}_1, \bar{x}_2)$ é injetiva.

- (a) Mostre que, para algum par (i, j) , com $i, j \in \{1, 2, 3, 4\}$ e $i < j$, existe um aberto $V \subset U$, com $(\bar{x}_1, \bar{x}_2) \in V$, e tal que a aplicação definida para $(x_1, x_2) \in V$ por $h(x_1, x_2) = (\psi_i(x_1, x_2), \psi_j(x_1, x_2))$ é um difeomorfismo C^1 sobre um aberto $W \subset \mathbb{R}^2$.
- (b) Suponha por simplicidade que o resultado do item (a) valha para $i = 1$ e $j = 2$. Mostre que, para todo $(x_1, x_2) \in V$, existe um único $(y_1, y_2) \in W$ e uma aplicação $f = (f_1, f_2) : W \rightarrow \mathbb{R}^2$ tal que $\psi(x_1, x_2) = (y_1, y_2, f_1(y_1, y_2), f_2(y_1, y_2))$. Em outras palavras, mostre que $\psi(V)$ é o gráfico de $f : W \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$.

7. (Qualificação 2009) Sejam F e G aplicações de $\mathbb{R}^2$ em $\mathbb{R}^2$, de classe C^1 , e suponha que $F(0) = 0$ e que $DF(0)$ é invertível. Para cada $r \in \mathbb{R}$, defina $H_r(x) = F(x) + rG(x)$. Mostre que existe $\varepsilon > 0$ tal que, se $|r| < \varepsilon$, H_r se anula em um ponto x_r , e que $\lim_{r \rightarrow 0} x_r = 0$. [Sugestão: forma local das submersões.]

8. (Qualificação 2010)

- (a) Demonstre o teorema da aplicação inversa usando o teorema do posto.
- (b) Considere o seguinte sistema definido no aberto $U = (-1, 1) \times (-1, 1) \subset \mathbb{R}^2$:

$$\begin{cases} x_1 + \frac{1}{40}x_1^4 + \frac{1}{5}\ln(x_2 + e^2) = a_1 \\ x_2 + \frac{1}{7}\sin(x_1) + 1 = a_2. \end{cases}$$

Mostre que o sistema acima tem uma única solução $x = (x_1, x_2) \in U$ quando $a_1 = \frac{2}{5}$ e $a_2 = 1$.

9. (Qualificação 2010)

- (a) Demonstre o teorema da função implícita usando o teorema do posto.
- (b) Mostre que, se $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$ é de classe C^1 , então f não é injetora.
- (c) (Qualificação 2013) Mostre que, se $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$ é de classe C^1 , então f não é sobrejetiva.

10. (Qualificação 2012)

- (a) Mostre o teorema da função inversa usando o teorema da função implícita.
- (b) Seja $U \subset \mathbb{R}^n$ aberto e $F : U \rightarrow \mathbb{R}^m$ de classe C^1 . Mostre que, se existe $y_0 \in \mathbb{R}^m$ tal que o conjunto $F^{-1}(y_0)$ possui um ponto de acumulação $x_0 \in U$, então $DF(x_0)$ não é injetiva.

11. (Qualificação 2014)

- (a) Enuncie o teorema da função inversa.
- (b) Enuncie a forma local das submersões.
- (c) Demonstre a forma local das submersões usando o teorema da função inversa.

12. (Qualificação 2015) Seja $F : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ dada pela equação $F(x) = \|x\|^2 x$.

- (a) Mostre que F é uma aplicação de classe C^∞ que leva a bola aberta $B = \{x \in \mathbb{R}^n : \|x\| < 1\}$ nela mesma, de forma bijetiva.
- (b) Calcule a matriz jacobiana $JF(x)$ e a transformação derivada $DF(x)v$ para quaisquer $x, v \in \mathbb{R}^n$.
- (c) Mostre que F leva uma bola centrada em $e_1 = (1, 0, \dots, 0)$ em um conjunto aberto.
- (d) Mostre que a inversa de F não é diferenciável na origem.

13. (Qualificação 2015) Seja F um difeomorfismo de classe C^1 . Mostre que, se F é uma aplicação de classe C^k , então F é um difeomorfismo de classe C^k .

14. (Qualificação 2016) Sejam $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$ e $g : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$ dadas por

$$f(x) = (e^{2x_1+x_2}, 3x_2 - \cos(x_1), x_1^2 + x_2 + 2), \quad g(y) = (3y_1 + 2y_2 + y_3^2, y_1^2 - y_3 + 1)$$

e $F = g \circ f$. Mostre que F é invertível numa vizinhança de 0 e calcule a matriz jacobiana $(JF^{-1})(F(0))$.

15. (Qualificação 2017) Seja $F : U \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ uma aplicação de classe C^1 .

- (a) Quando F é uma imersão? Quando F é uma submersão? Dê exemplos.
- (b) Seja $F : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ dada por $F(x, y, z) = (x + y + z, x^2 + y^2 + z^2, x^3 + y^3 + z^3)$. Descreva o conjunto dos pontos de $\mathbb{R}^3$ onde F tem posto constante igual a 3.

- (c) Suponha que F tem posto constante. Mostre que F é localmente injetiva se, e somente se, F é uma imersão.

16. (Qualificação 2017)

- (a) Enuncie o teorema da função inversa e da função implícita.
 (b) É verdade que, se uma aplicação $F : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ de classe C^2 é localmente invertível em p , para cada $p \in \mathbb{R}^2$, então ela é bijetiva? Mostre ou dê um contra-exemplo.
 (c) Mostre que o sistema

$$\begin{cases} w^2 + 2x^2 + y^2 - z^2 - 6 = 0 \\ wxy - xyz = 0 \end{cases}$$

pode ser resolvido em termos de $w = w(y, z)$ e $x = x(y, z)$ numa vizinhança do ponto $(x, y, z, w) = (1, 2, 1, 1)$. Calcule as derivadas parciais de w e x nestes pontos.

17. (Qualificação 2017) Prove o *Lema de Morse*. Seja $f : U \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ uma função diferenciável de classe C^∞ e seja $p \in U$ um ponto crítico não-degenerado de f com $f(p) = 0$. Mostre que existe um difeomorfismo local ϕ em p tal que

$$(f \circ \phi^{-1})(x) = -x_1^2 - \cdots - x_\lambda^2 + x_{\lambda+1}^2 + \cdots + x_n^2,$$

onde λ é o índice do ponto crítico, ou seja, a dimensão máxima do subespaço onde a restrição da hessiana é definida negativa.

18. (Qualificação 2017) Seja $U \subset L(\mathbb{R}^n; \mathbb{R}^n)$ um subconjunto aberto. Mostre que $\det : U \rightarrow \mathbb{R}$ é uma submersão se, e somente se, nenhuma matriz em U tem posto menor ou igual a $n - 2$.
 19. (Qualificação 2018) Seja $G : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ uma aplicação de classe C^1 e suponha que exista $M > 0$ tal que

$$\|G(x) - x\| \leq M\|x\|^2$$

para todo $x \in \mathbb{R}^n$. Mostre que G é localmente invertível perto da origem e calcule $DG(0)$.

20. (Qualificação 2018) Seja p um polinômio com coeficientes reais e grau maior ou igual a 1. Defina a aplicação $F : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ por $F(x, y) = (p(x + y), p(x - y))$. Prove que existe um conjunto aberto e denso de pontos de $\mathbb{R}^2$ para os quais a aplicação F é um difeomorfismo local quando restrita a alguma vizinhança de cada um desses pontos.
 21. (Qualificação 2019) Sejam U um aberto de $\mathbb{R}^m$ e $f : U \rightarrow \mathbb{R}^{m+n}$ uma imersão de classe C^k , $k \geq 1$. Mostre que, para todo ponto $p \in U$, existe um aberto $V \subset U$ contendo p tal que $f|_V : V \rightarrow f(V)$ é um homeomorfismo e $(f|_V)^{-1}$ é a restrição de uma aplicação de classe C^k definida num aberto de $\mathbb{R}^{m+n}$.
 22. (Qualificação 2019) Seja $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ uma função de classe C^1 com $f(2, -1) = -1$. Defina

$$\begin{cases} G(x, y, u) = f(x, y) + u^2 \\ H(x, y, u) = ux + 3y^3 + u^3 \end{cases}$$

- (a) Encontre $\alpha \in \mathbb{R}$ tal que o sistema de equações

$$\begin{cases} G(x, y, u) = 0 \\ H(x, y, u) = 0 \end{cases}$$

tem solução $(x, y, u) = (2, -1, \alpha)$.

- (b) Sob quais condições existem funções $x = g(y)$ e $u = h(y)$, de classe C^1 e definidas em abertos de $\mathbb{R}$, tais que $G(g(y), y, h(y)) = 0$ e $H(g(y), y, h(y)) = 0$ com $g(-1) = 2$ e $h(-1) = \alpha$? Enuncie detalhadamente todos os teoremas necessários.
- (c) Nas condições encontradas em (b), supondo $Df(2, -1) = (1, -3)$, encontre $g'(-1)$ e $h'(-1)$. Enuncie detalhadamente todos os teoremas necessários.
23. (Qualificação 2021 e 2023) Seja $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ uma função de classe C^1 tal que $|f'(t)| \leq k < 1$ para todo $t \in \mathbb{R}$. Defina $\varphi : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ por $\varphi(x, y) = (x + f(y), y + f(x))$. Mostre que φ é um difeomorfismo.
24. (Qualificação 2021) Seja $F : U \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^{n+1}$ uma aplicação de classe C^k com $k \geq 1$ e U aberto. Mostre que se, para todo $x \in U$ vale que

$$\det \left(\frac{\partial F_i}{\partial x_j} \right)_{1 \leq i, j \leq n} \neq 0,$$

então todo $x \in U$ admite uma vizinhança $W \subset U$ tal que $F(W)$ é o gráfico de uma função $y_{n+1} = \varphi(y_1, \dots, y_n)$ de classe C^k .

25. (Qualificação 2021) Seja $F : \mathbb{R}^5 \rightarrow \mathbb{R}^2$ de classe C^1 . Seja $p = (1, 2, -1, 3, 0)$. Suponha que $F(p) = 0$ e que

$$JF(p) = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 1 & -1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 2 & -4 \end{pmatrix}.$$

- (a) Mostre que existe uma aplicação $G : U \rightarrow \mathbb{R}^3$ de classe C^1 , definida num aberto $U \subset \mathbb{R}^3$ tal que

$$F(x_1, G_1(x), G_2(x), x_2, x_3) = 0$$

para $x = (x_1, x_2, x_3) \in U$ e $G(1, 3, 0) = (2, -1)$.

- (b) Calcule $JG(1, 3, 0)$.
- (c) Dê um exemplo de uma aplicação F que satisfaça o enunciado e encontre a correspondente aplicação G do item (a).
26. (Qualificação 2021)
- (a) Defina o posto de uma aplicação diferenciável $F : U \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ em um ponto $x \in U$.
- (b) Dada $F : U \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ de classe C^1 , mostre que existe um aberto denso $V \subset U$ onde o posto de F é constante em toda componente conexa de V .
27. (Qualificação 2022) Seja $F : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ de classe C^1 .
- (a) Mostre que o conjunto $S \subset \mathbb{R}^n$ formado pelos pontos $x \in \mathbb{R}^n$ onde $DF(x)$ possui posto n é aberto.
- (b) Use o teorema da função inversa para mostrar que $F(S)$ também é aberto.
28. (Qualificação 2022) Prove que não existe um difeomorfismo de classe C^1 de um aberto de $\mathbb{R}^n$ num aberto de $\mathbb{R}^m$ se $m < n$.
29. (Qualificação 2022) Considere o sistema de equações

$$\begin{cases} xy + z^2 = 3 \\ x^2 + y^2 + z^2 = 6 \end{cases}$$

- (a) Esboce o lugar geométrico dos pontos que satisfazem cada uma das equações do sistema. Use seu esboço para estudar se o sistema possui solução.

- (b) Use o teorema da função implícita para mostrar que o sistema pode ser resolvido, digamos com $x = \phi(x)$ e $y = \psi(z)$ na vizinhança de $(1, 2, 1)$.
- (c) Encontre dx/dz no ponto $(1, 2, 1)$.
30. (Qualificação 2023) Utilize o teorema da função implícita para mostrar que o sistema

$$\begin{cases} w^2 + 2x^2 + y^2 - z^2 - 6 = 0 \\ wxy - xyz = 0 \end{cases}$$

pode ser resolvido em termos de $w = w(y, z)$ e $x = x(y, z)$ numa vizinhança do ponto $(x, y, z, w) = (1, 2, 1, 1)$. Calcule as derivadas parciais de w e de x nesses pontos.

Lista 7: variedades diferenciáveis

17 de junho de 2025

1. Seja $U \subset \mathbb{R}^n$ um aberto. Mostre que, se $G : U \rightarrow \mathbb{R}^m$ é uma submersão em todo ponto do conjunto $M = \{p \in U : G(p) = 0\}$, então M é uma variedade de dimensão $n - m$.
2. Em aula, definimos apenas a noção de “variedade de dimensão d ”. Mais geralmente, dizemos que um subconjunto $M \subset \mathbb{R}^n$ é uma variedade de classe C^k (com $k \geq 1$) se, para todo ponto $p \in M$, existe uma vizinhança $U \subset \mathbb{R}^n$ de p e um número natural d_p tal que $U \cap M$ é C^k -difeomorfo a um aberto de $\mathbb{R}^{d_p}$. O natural d_p é dito *dimensão de M em p* . Assim, uma variedade de dimensão d é uma variedade tal que $d_p = d$ para todo p .
 - (a) Certifique-se que d_p está bem definido.
 - (b) Mostre que a função $M \rightarrow \mathbb{N}$, $p \mapsto d_p$, é localmente constante.
3. Mostre que, se $M \subset \mathbb{R}^n$ e $N \subset \mathbb{R}^m$ são variedades de classe C^k , com $k \geq 1$, então o produto $M \times N \subset \mathbb{R}^{m+n}$ é uma variedade de classe C^k e dimensão $\dim M + \dim N$.
4. Mostre que um subconjunto $M \subset \mathbb{R}^n$ é uma variedade de dimensão 0 se, e somente se, M é discreto.
5. Seja $k \geq 1$, M uma variedade de classe C^k e $f : M \rightarrow \mathbb{R}$ uma função de classe C^k . Mostre que $df(p) = 0$ para todo $p \in M$ se, e somente se, f é localmente constante.
6. (Qualificação 2021) Dado $R > 0$, considere a esfera de raio R centrada na origem $S_R = \{x \in \mathbb{R}^n : \|x\| = R\}$. Seja $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ uma função de classe C^1 . Mostre que f restrita a S_R é constante para todo $R > 0$ se, e somente se, existe uma função contínua $g : \mathbb{R}^n \setminus \{0\} \rightarrow \mathbb{R}$ tal que $\nabla f(x) = g(x)x$.
7. Determine uma parametrização do toro em $\mathbb{R}^3$ obtido pela revolução em torno do eixo z de um círculo, no plano yz , de raio r e centro a uma distância R da origem. Mostre que esta variedade é uma hipersuperfície em $\mathbb{R}^3$ definida por uma equação explícita. Calcule os seus espaços tangentes.
8. Sejam M e N variedades de classe C^k , com $k \geq 1$. Mostre que uma aplicação $F : M \rightarrow N$ é de classe C^k (de acordo com a definição da aula) se, e somente se, $F \circ \psi : V \rightarrow N \subset \mathbb{R}^m$ é de classe C^k para toda parametrização local $\psi : V \rightarrow M \cap U$ de M .
9. Seja $F : M \rightarrow N$ uma aplicação de classe C^k entre variedades de classe C^k . Mostre que $v \in T_p M$ é um vetor da forma $v = c'(0)$ para algum caminho $c : (-\varepsilon, \varepsilon) \rightarrow M$, com $c(0) = p$, então

$$DF(p)c'(0) = (F \circ c)'(0).$$

10. (Qualificação 2019) Seja $a \in \mathbb{R}^n$ e $M \subset \mathbb{R}^n$ uma variedade de classe C^k , com $k \geq 1$, que não contém a . Mostre que, se $p \in M$ é o ponto mais próximo de a , então o vetor $a - p$ é normal a M em p .¹
11. Sejam $M \subset \mathbb{R}^n$ e $N \subset \mathbb{R}^m$ variedades de classe C^k , com $k \geq 1$. Demonstre o teorema da função inversa para variedades, isto é, se $F : M \rightarrow N$ é uma aplicação de classe C^k e $p \in M$ é tal que $DF(p) : T_p M \rightarrow T_{F(p)} N$ é um isomorfismo de espaços vetoriais, então existe uma vizinhança $U \subset \mathbb{R}^n$ de p e uma vizinhança $U' \subset \mathbb{R}^m$ de $F(p)$ tais que F é um difeomorfismo C^k de $U \cap M$ sobre $U' \cap N$.

¹ Isto é, $\langle a - p, v \rangle = 0$ para todo $v \in T_p M$.

12. Mostre que um toro de revolução em $\mathbb{R}^3$ é difeomorfo a $S^1 \times S^1 \subset \mathbb{R}^4$.
13. Demonstre o teorema das “fibras de posto constante”: se M e N são variedades de classe C^k , com $k \geq 1$, e $F : M \rightarrow N$ é uma aplicação de classe C^k de posto constante em uma vizinhança de uma fibra $F^{-1}(q)$, com $q \in N$, então $F^{-1}(q)$ é uma variedade de dimensão $\dim M - r$.
14. Verifique que o conjunto de matrizes ortogonais $O(n) = \{A \in M_{n \times n}(\mathbb{R}) : AA^t = A^t A = I\}$ é uma variedade compacta de classe C^∞ e dimensão $n(n-1)/2$. Calcule o espaço tangente na matriz identidade $T_I O(n)$.
15. Mostre o teorema das “fibras de posto constante”: se M e N são variedades de classe C^k , com $k \geq 1$, e $F : M \rightarrow N$ é uma aplicação de classe C^k com posto constante igual a r em uma vizinhança de uma fibra $F^{-1}(q)$, com $q \in N$, então $F^{-1}(q)$ é uma variedade de dimensão $\dim M - r$.
16. (Qualificação 2007) Considere a aplicação $F : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^4$ definida por $F(x, y, z) = (x^2 - y^2, xy, xz, yz)$. Dada uma curva regular² $\Gamma \subset F(S^2)$, mostre que para cada $p \in \Gamma$ existe uma vizinhança aberta $W \subset \mathbb{R}^4$ de p tal que $\Gamma \cap W$ é imagem de uma curva regular em S^2 .
17. (Qualificação 2021) Seja $F : U \rightarrow U$ uma aplicação de classe C^k , com $k \geq 1$, onde $U \subset \mathbb{R}^n$ é um aberto conexo. Mostre que, se $F \circ F = F$, então F tem posto constante numa vizinhança de $M = F(U)$. Conclua que M é uma variedade de classe C^k .
18. Demonstre a seguinte versão mais geral do teorema dos multiplicadores de Lagrange. Seja $U \subset \mathbb{R}^n$ um aberto, $f : U \rightarrow \mathbb{R}$ uma função de classe C^1 e $G = (G_1, \dots, G_m) : U \rightarrow \mathbb{R}^m$ uma aplicação de classe C^1 . Seja $q \in \mathbb{R}^m$ um valor regular de G e $M = G^{-1}(q)$. Mostre que um ponto $p \in M$ é um ponto crítico da restrição $f|_M$ se, e somente se, existem $\lambda_1, \dots, \lambda_m \in \mathbb{R}$ tais que

$$df(p) = \lambda_1 dG_1(p) + \dots + \lambda_m dG_m(p).$$

19. Sejam M e N variedades de mesma dimensão de classe C^k , com $k \geq 1$, e suponha que M seja compacta. Mostre que, se $F : M \rightarrow N$ é uma aplicação de classe C^k e $q \in N$ é um valor regular de F , então $F^{-1}(q)$ é finito. Mostre ainda que, se $R \subset N$ denota o conjunto dos valores regulares, então R é aberto e a função

$$R \rightarrow \mathbb{N}, \quad q \mapsto \text{card } F^{-1}(q)$$

é localmente constante.

20. O objetivo deste exercício é demonstrar o teorema fundamental da álgebra, que afirma que todo polinômio não-nulo $p(z) = a_0 + a_1 z + \dots + a_n z^n$, com coeficientes complexos $a_i \in \mathbb{C}$, tem pelo menos uma raiz em $\mathbb{C}$.

- (a) Identifique o plano complexo $\mathbb{C}$ com $\mathbb{R}^2$ e o polinômio p com uma aplicação $p : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$. Seja $\pi_N : S^2 \setminus \{N\} \rightarrow \mathbb{R}^2$ a projeção estereográfica a partir do polo norte. Mostre que a aplicação $\pi_N^{-1} \circ p \circ \pi_N$ se estende, de maneira única, a uma aplicação contínua $F : S^2 \rightarrow S^2$.
- (b) Considere a projeção estereográfica a partir do polo sul $\pi_S : S^2 \setminus \{S\} \rightarrow \mathbb{R}^2$ e mostre a aplicação de “transição de cartas” $\pi_N \circ \pi_S^{-1} : \mathbb{R}^2 \setminus \{0\} \rightarrow \mathbb{R}^2 \setminus \{0\}$ corresponde à função complexa $z \mapsto 1/\bar{z}$.
- (c) Mostre que a aplicação $\pi_S \circ F \circ \pi_S^{-1}$, definida em $\mathbb{R}^2 \setminus \{0\}$, corresponde à função racional com coeficientes complexos

$$q(z) = \frac{z^n}{\bar{a}_0 z^n + \bar{a}_1 z^{n-1} + \dots + \bar{a}_n}$$

e conclua que a aplicação $F : S^2 \rightarrow S^2$ do item (a) é diferenciável de classe C^∞ .

- (d) Mostre que F tem apenas um número finito de pontos críticos, que correspondem às raízes da derivada $p'(z)$.

²Aqui, curva regular significa uma variedade de dimensão 1.

- (e) Mostre que o conjunto $R \subset S^2$ dos valores regulares de F é um aberto conexo e que, portanto, o número de elementos nas fibras de todo ponto em R é constante.
- (f) Conclua que F é sobrejetiva (logo, existe um elemento na fibra de 0, isto é, uma raiz de p).
- (g) Por que um argumento análogo, usando polinômios reais no lugar de polinômios complexos e S^1 no lugar de S^2 , não funciona para mostrar que todo polinômio com coeficientes reais tem uma raiz real?

Lista 8: formas diferenciais e integração

27 de junho de 2025

1. Seja $V_n(r)$ o volume da bola fechada de raio r em $\mathbb{R}^n$.

(a) Mostre que existem constantes c_n tais que $V_n(r) = c_n r^n$.

(b) Demonstre (de maneira independente) as seguintes fórmulas recursivas para c_n :

$$c_n = \left(\int_{-\pi/2}^{\pi/2} \cos^n \theta d\theta \right) c_{n-1} \quad \text{e} \quad c_n = \frac{2\pi}{n} c_{n-2}.$$

(c) Usando qualquer uma das duas fórmulas, mostre que

$$V_{2k+1}(r) = 2 \frac{(2\pi)^k}{(2k+1)!!} r^{2k+1}, \quad V_{2k}(r) = \frac{(2\pi)^k}{(2k)!!} r^{2k},$$

onde $m!! = \prod_{i=1}^{\lceil m/2 \rceil - 1} (m - 2i)$. É também possível dar uma fórmula que não depende da paridade, usando a função Γ de Euler:

$$V_n(r) = \frac{\pi^{n/2}}{\Gamma(1 + n/2)} r^n.$$

(d) Conclua que $V_n(1)$ tende para 0 quando n tende a infinito.

2. Considere a $(n-1)$ -forma $\omega = \sum_{i=1}^n (-1)^{i+1} x_i dx_1 \wedge \cdots \wedge \widehat{dx_i} \wedge \cdots \wedge dx_n$ em $\mathbb{R}^n \setminus \{0\}$.

(a) Mostre que $d\omega = dx_1 \wedge \cdots \wedge dx_n$.

(b) Use o teorema de Stokes para obter uma fórmula para o volume $(n-1)$ -dimensional da esfera de raio r em $\mathbb{R}^n$.

3. Use o teorema de Fubini para mostrar o teorema de Schwarz (sobre a ordem das derivadas de ordem 2 de uma função de classe C^2).

4. Sejam $F : M \rightarrow N$ e $G : N \rightarrow P$ aplicações suaves entre variedades suaves e $\omega \in \Omega^k(P)$ uma k -forma diferencial em P . Mostre que

$$F^*(G^*\omega) = (G \circ F)^*\omega.$$

5. Considere as seguintes 1-formas em $\mathbb{R}^2$: $\omega_1 = dx$, $\omega_2 = xdy$ e $\omega_3 = dr^2$, onde $r^2 = x^2 + y^2$. Calcule os valores de ω_i nos seguintes vetores tangentes:

(a) $u = (0, 1) \in T_{(0,0)}\mathbb{R}^2$,

(b) $v = (-1, -1) \in T_{(2,2)}\mathbb{R}^2$,

(c) $w = (1, -1) \in T_{(2,2)}\mathbb{R}^2$.

6. Sejam M uma variedade suave, $U \subset M$ um aberto e $\varphi_1, \dots, \varphi_m : U \rightarrow \mathbb{R}$ funções suaves. Mostre que as seguintes propriedades são equivalentes:

(a) $\varphi = (\varphi_1, \dots, \varphi_m) : U \rightarrow \mathbb{R}^d$ é uma carta local de M ;

(b) para toda 1-forma $\omega \in \Omega^k(U)$, existem únicos $f_i \in C^\infty(U)$ tais que

$$\omega = f_1 d\varphi_1 + \cdots + f_m d\varphi_m.$$

7. Calcule o pullback da 2-forma $dx \wedge dy$ em $\mathbb{R}^2$ pela aplicação $(r, \theta) \mapsto (r \cos \theta, r \sin \theta)$.
8. Considere as seguintes 2-formas em $\mathbb{R}^2$: $\omega_1 = dx \wedge dy$, $\omega_2 = xdx \wedge dy - ydy \wedge dx$ e $\omega_3 = r dr \wedge d\theta$, onde $x = r \cos \theta$ e $y = r \sin \theta$. Calcule os valores de ω_i nos seguintes pares de vetores tangentes:
- (a) $u_1 = (1, 0)$ e $u_2 = (1, 1)$ em $T_{(1,1)}\mathbb{R}^2$,
 - (b) $v_1 = (1, -1)$ e $v_2 = (0, 1)$ em $T_{(0,1)}\mathbb{R}^2$,
 - (c) $w_1 = (-1, 0)$ e $w_2 = (0, 1)$ em $T_{(1,2)}\mathbb{R}^2$.
9. Em $\mathbb{R}^3$, calcule o valor das 2-formas $\omega_1 = dy \wedge dz$, $\omega_2 = xdz \wedge dy$ e $\omega_3 = dz \wedge dr^2$, onde $r^2 = x^2 + y^2 + z^2$, no par de vetores tangentes $v_1 = (1, 1, 1)$ e $v_2 = (1, 2, 3)$ no ponto $p = (2, 0, 0)$.
10. Seja M uma 3-variedade suave e (x_1, x_2, x_3) e (y_1, y_2, y_3) dois sistemas de coordenadas definidos num mesmo aberto U . Dada uma 2-forma $\omega \in \Omega^2(U)$, podemos escrever

$$\omega = f_1 dx_2 \wedge dx_3 + f_2 dx_3 \wedge dx_1 + f_3 dx_1 \wedge dx_2 = g_1 dy_2 \wedge dy_3 + g_2 dy_3 \wedge dy_1 + g_3 dy_1 \wedge dy_2.$$

Descreva g_1, g_2, g_3 em função de f_1, f_2, f_3 .

11. (Qualificação 2006) Seja $f : A \rightarrow \mathbb{R}$ uma função contínua no bloco $A \subset \mathbb{R}^n$. Mostre que o gráfico de f tem medida nula em $\mathbb{R}^{n+1}$.
12. (Qualificação 2023) Defina uma 1-forma ω em $\mathbb{R}^2 \setminus \{0\}$ por:

$$\omega = \left(\frac{-y}{x^2 + y^2} \right) dx + \left(\frac{x}{x^2 + y^2} \right) dy.$$

Calcule a integral de ω ao longo de um círculo de raio r centrado na origem. Essa forma é exata? Mostre que o campo de vetores

$$\left(\frac{-y}{x^2 + y^2}, \frac{x}{x^2 + y^2} \right)$$

não é o gradiente de nenhuma função.

13. (Qualificação 2023) Seja $G : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ de classe C^1 tal que $\langle G(x), x \rangle > 0$ para todo x com $\|x\| = 1$. Mostre que não existe $F : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ de classe C^2 tal que $G = \text{rot}(F)$.
14. (Qualificação 2022) Seja M uma k -variedade compacta orientada $\mathbb{R}^n$. Sejam $h : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ uma isometria¹ e $N = h(M)$. Seja $f : N \rightarrow \mathbb{R}$ uma função contínua. Mostre que N é uma k -variedade compacta orientada em $\mathbb{R}^n$ e

$$\int_N f dV = \int_M (f \circ h) dV,$$

onde dV denota a forma volume. Conclua que M e N têm o mesmo volume.

15. (Qualificação 2022) Considere a variedade (com bordo) $M = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x^2 + y^2 + z^2 = 1, z \geq 1/2\}$ e a 2-forma $\beta = 2x dx \wedge dz + 2z dy \wedge dz$.
- (a) Encontre uma forma α tal que $\beta = d\alpha$.
 - (b) Exiba uma parametrização de ∂M .
 - (c) Calcule $\int_M \beta$.

¹Isto é, h é um difeomorfismo tal que $Jh(x)$ é uma matriz ortogonal para todo $x \in \mathbb{R}^n$.

16. (Qualificação 2021) Enuncie o teorema de Green e o utilize para provar que não existe solução periódica para o sistema de equações diferenciais

$$\begin{cases} x'(t) = x(t) + x(t)^5 \\ y'(t) = -y(t) + y(t)^5, \end{cases}$$

isto é, que não existe uma curva fechada $\gamma(t) = (x(t), y(t))$ satisfazendo o sistema de equações.

17. (Qualificação 2019) Seja $M = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : 4x^2 + y^2 + 4z^2 = 4, y \geq 0\}$ e $\omega = ydx + 3xdz$.

(a) Calcule $\int_{\partial M} \omega$ diretamente (sem utilizar o teorema de Stokes).

(b) Calcule $\int_M d\omega$.

18. (Qualificação 2019) Seja $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ dada por

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1+\cos(x)}{2}, & x \in [-\pi, \pi], \\ 0, & \text{caso contrário.} \end{cases}$$

Seja $\{\phi_j\}_{j \geq 0}$ a família de funções dada por $\phi_{2m+1}(x) = f(x - m\pi)$ e $\phi_{2m}(x) = f(x + m\pi)$. Por exemplo, $\phi_3(x) = f(x - \pi)$ e $\phi_4(x) = f(x + 2\pi)$.

(a) Defina partição da unidade associada a uma coleção de abertos de $\mathbb{R}^n$.

(b) Mostre que $\{\phi_j\}_{j \geq 0}$ é uma partição da unidade em $\mathbb{R}$.

19. Mostre que uma variedade M é orientável (isto é, M admite uma forma de orientação) se, e somente se, existe um atlas $\{\varphi_i : U_i \rightarrow \mathbb{R}^m\}_{i \in I}$ de M tal que $\det J(\varphi_j \circ \varphi_i^{-1}) > 0$ para todos $i, j \in I$.

20. (Qualificação 2018) Seja $B(n, r)$ a bola de raio r em $\mathbb{R}^n$. Note que $\text{vol } B(2, r) = \pi r^2$ e $\text{vol } B(3, r) = 4\pi r^3/3$, como aprendemos no colégio. Mostre que $\text{vol } B(4, r) = \pi^2 r^4/2$. [Dica: parametrize a bola por coordenadas esféricas e use o teorema de Stokes.]

21. (Qualificação 2017) Considere a 2-forma em $\mathbb{R}^3 \setminus \{0\}$ dada por

$$\omega = \frac{xdy \wedge dz + ydz \wedge dx + zdx \wedge dy}{(x^2 + y^2 + z^2)^{3/2}}.$$

(a) ω é fechada?

(b) Mostre que $\int_{S^2} \omega = -4\pi$.

(c) ω é exata?

22. (Qualificação 2017)

(a) Calcule $\int_0^{2\pi} \int_0^{2\pi} \sin^2(\theta) \cos(\phi) \sin(\phi) d\theta d\phi$.

(b) Seja $T^2 = S^1 \times S^1 \subset \mathbb{R}^4$ o toro descrito por

$$T^2 = \{(x, y, z, w) \in \mathbb{R}^4 : x^2 + y^2 = z^2 + w^2 = 1\}.$$

Calcule $\int_{T^2} xyzdw \wedge dy$.

23. (Qualificação 2016) Seja M uma n -variedade em $\mathbb{R}^{n+k}$. Mostre que, se existem k campos de vetores $v_1, \dots, v_k$ em $\mathbb{R}^{n+k}$ contínuos normais a M ($v_j(p) \perp T_p M$ para todo $p \in M, j = 1, \dots, k$) que são linearmente independentes em todo ponto de M , então M é orientável.

24. (Qualificação 2016) Sejam M uma $(k + l + 1)$ -variedade compacta orientada em $\mathbb{R}^n$, com ∂M com a orientação induzida, se $\partial M \neq \emptyset$, e, ω e η formas de classe C^1 de ordem k e l , respectivamente, definidas numa vizinhança de M , e com o suporte de uma delas contido no interior de M (isto é, $M \setminus \partial M$). Mostre que

$$\int_M d\omega \wedge \eta = -(-1)^k \int_M \omega \wedge d\eta.$$

25. (Qualificação 2015)

- (a) Seja $\omega = ydx + (z \cos(yz) + x)dy + y \cos(yz)dz$. Mostre que ω é uma forma fechada. Ela é exata?
 (b) Sejam ω_1 e ω_2 formas diferenciais de classe C^∞ em uma variedade diferenciável M de classe C^∞ . Mostre que $\omega_1 \wedge \omega_2$ é exata se ω_1 é fechada e ω_2 é exata.

26. (Qualificação 2015) Seja $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ um aberto limitado tal que a fronteira $\partial\Omega$ é uma variedade conexa de classe C^∞ . Suponha que $F : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ é um campo de classe C^1 .

- (a) Usando o Teorema de Stokes (em sua forma mais geral), mostre que

$$\int_\Omega \operatorname{div}(F) dx = \int_{\partial\Omega} (F \cdot n) dS.$$

- (b) Mostre que se $\operatorname{div}(F) \equiv 0$ então F é tangente a $\partial\Omega$ em algum ponto.
 (c) Seja $u : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ de classe C^2 . Mostre que

$$\int_\Omega \Delta u dx = \int_{\partial\Omega} \frac{\partial u}{\partial n} dS,$$

onde $\Delta u = \operatorname{div}(\nabla u) = \sum_{i=1}^n \frac{\partial^2 u}{\partial x_i^2}$ e $\frac{\partial u}{\partial n}$ denota a derivada normal de u em $\partial\Omega$.

27. (Qualificação 2013)

- (a) Seja M uma $k + l + 1$ -variedade (de classe C^∞) em $\mathbb{R}^n$ orientada e com bordo. Sejam ω uma k -forma e η uma l -forma, ambas (de classe C^∞) definidas em um aberto do $\mathbb{R}^n$ contendo M . Mostre a “fórmula de integração por partes”

$$\int_M \omega \wedge d\eta = \int_{\partial M} \omega \wedge \eta - (-1)^k \int_M d\omega \wedge \eta.$$

- (b) Usando o item (a), mostre que se M é uma n -variedade (de classe C^∞) em $\mathbb{R}^n$ orientada com bordo (não vazio) e conexa, e f é uma função de classe C^∞ em um aberto do $\mathbb{R}^n$ contendo M , tal que

$$\Delta f|_M = 0 \quad \left(\Delta f := \sum_{i=1}^n \frac{\partial^2 f}{\partial x_i^2} \right)$$

e

$$f|_{\partial M} = 0,$$

então

$$f|_M = 0.$$

[Dica: mostre que

$$\Delta f = d \left(\sum_{i=1}^n (-1)^{i+1} \frac{\partial f}{\partial x_i} dx_1 \wedge \cdots \wedge \widehat{dx_i} \wedge \cdots \wedge dx_n \right),$$

onde $\widehat{dx_i}$ significa que dx_i é omitido, e tome $\omega = f$ e $d\eta = \Delta f$.]